飞行自组网的动态路由

Stefano Rosati，Karol Kruzelecki，Gregoire Heitz，Dario Floreano，Bixio Rimoldi

原文：Dynamic Routing for Flying Ad Hoc Networks，IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 65, No. 3, March 2016

译者说明：本文档为论文中文译文。公式以 LaTeX 形式保留，图表位置以占位符标注，参考文献编号保留原文锚点。

摘要

本文报告了由小型飞行机器人承载的自组织无线网络的实验结果。由小型无人机（unmanned aerial vehicles, UAVs）组成的飞行自组网（flying ad hoc networks, FANETs）具有灵活、成本低、部署快速等特点，因此对许多民用和军事应用都极具吸引力。由于节点具有高度移动性，维持 UAV 之间的通信链路是一项具有挑战性的任务。与典型移动自组网（mobile ad hoc networks, MANETs）和典型车载自组网相比，这类网络的拓扑更加动态。因此，现有面向 MANET 设计的路由协议在跟踪网络拓扑变化时会部分失效。本文比较了两种自组网路由算法：优化链路状态路由（optimized link-state routing, OLSR）和预测式 OLSR（predictive OLSR, P-OLSR）。后者是我们为 FANET 设计的一种 OLSR 扩展，它利用机载全球定位系统（Global Positioning System, GPS）信息。据我们所知，P-OLSR 目前是唯一具有可用 Linux 实现的 FANET 专用路由技术。我们给出了媒体访问控制（media-access-control, MAC）层仿真和真实世界实验得到的结果。在实验中，我们使用了由两架自主固定翼 UAV 和一个地面节点组成的测试平台。实验评估了链路性能、通信距离以及路由性能。仿真和实验结果表明，在频繁网络拓扑变化存在时，P-OLSR 的路由性能显著优于 OLSR。

索引词 - IEEE 802.11 标准，路由协议，无人机，车载自组网。

I. 引言

在灾害事件发生、常规通信基础设施停止服务或根本不可用的情况下，一组小型飞行机器人可以提供一种可快速部署且自管理的自组 Wi-Fi 网络，用于连接并协调地面救援队伍。小型无人机网络也可用于野火监测 [1]、边境监视 [2]，以及扩展地面自组网 [3]-[5]。

近年来电子技术和通信系统的进步，特别是低成本微型嵌入式计算机和 Wi-Fi 无线接口的广泛可用，为构建低成本飞行自组网（FANETs）铺平了道路；但同时也带来了具有挑战性的网络问题。

如文献 [6] 所指出，FANET 是 MANET 的一种特殊情形，其特征是移动性很高。在 FANET 中，网络拓扑的变化频率可能高于典型 MANET 或车载自组网（vehicular ad hoc network, VANET）。因此，网络路由成为关键任务 [7], [8]。为 MANET 设计的网络路由算法，例如 BABEL [9] 或优化链路状态路由（OLSR）协议 [10], [11]，无法跟上网络拓扑的演化。可以通过采用静态路由的星型网络来绕过这一问题 [12]。然而，星型架构限制了 UAV 群的作业区域，因为节点不能飞出控制中心的通信范围。本文关注部分连通的网状自组网，使 UAV 能够通过多跳通信扩展作业区域。在这种情况下，必须面对高度动态路由问题。

近期已有一些方法用于克服快速变化网络拓扑带来的问题。Guo 等人 [13] 提出了一种 UAV 辅助跨层路由协议，旨在借助一架 UAV 改善地面 MANET 的路由性能。Alshbatat 和 Dong [14] 提出了方向性天线以及两种跨层方案，即智能 MAC 和方向性 OLSR。后者是 OLSR 的一种扩展，其路由选择基于飞行信息，例如姿态变化、俯仰、横滚和偏航；该工作仅报告了 OPNET 仿真结果。Benzaid 等人 [15], [16] 提出了一种称为快速 OLSR（fast OLSR）的 OLSR 扩展，目标是满足由快速移动节点和慢速移动节点组成的 MANET 对高度动态路由的需求。该扩展仅对移动速度超过给定阈值的节点提高 Hello 消息发送速率。如果快速移动节点只占网络节点的一小部分，则额外开销有限；否则，如果网络主要由 UAV 组成，开销会显著增加。在 [17] 中，我们提出了一种名为预测式 OLSR（P-OLSR）的 OLSR 扩展。该扩展的核心思想是利用机载 GPS 信息，并用一个考虑 UAV 间方向和相对速度的因子对期望传输次数（expected transmission count, ETX）度量加权。

本文给出了将 P-OLSR 与 OLSR 进行比较的外场实验。实验包含两架 UAV 和一个地面站。飞行平台为 SenseFly 开发的 eBee 固定翼自主飞机 [18]。每架飞机搭载一个嵌入式计算模块和一个 802.11n 无线接口。外场测试结果表明，在 OLSR 大多失效的场景中，P-OLSR 能够跟踪快速拓扑变化并提供可靠的多跳通信。为了评估 P-OLSR 在更大规模网络中的行为，我们还针对由 19 架 UAV 组成的网络进行了 MAC 层仿真。据我们所知，P-OLSR 目前是唯一具有可用 Linux 实现的 FANET 专用路由技术。P-OLSR 守护进程的开源软件可从 [19] 下载。

本文其余部分组织如下。第 II 节强调 OLSR 与 P-OLSR 的差异。第 III 节说明修改后的 Hello 消息结构，并描述 P-OLSR 守护进程的实现。第 IV 节描述测试平台，第 V 节描述实验并给出结果。第 VI 节介绍用于评估 P-OLSR 在更大网络中性能的 MAC 层仿真。最后，第 VII 节给出结论。

II. 飞行自组网路由

Frew 和 Brown 在 [12] 中分析了小型 UAV 系统的组网问题。他们刻画了四种不同的网络架构：直接链路、卫星、蜂窝以及自组网（也称网状组网）。直接链路和卫星架构是星型网络，其中所有 UAV 要么直接连接到地面控制端，要么连接到与地面控制端相连的卫星。这是一种简单网络架构：它不需要动态路由，因为所有节点都直接与控制中心相连。然而，节点需要远距离的地面或卫星链路，因此不适合小型 UAV。此外，即使节点在同一区域作业，UAV 到 UAV 的通信也会低效地经由控制中心转发。这可能导致控制中心的流量拥塞；在遭受攻击时，控制中心也是系统的薄弱点。

在蜂窝架构中，UAV 连接到由多个地面基站组成的蜂窝系统。UAV 可以在飞行过程中在不同基站之间进行切换。这种架构不需要单一且脆弱的控制中心。然而，UAV 的作业区域受限于蜂窝网络覆盖范围。在灾害事件中，只有当该区域存在且蜂窝网络正常运行时，UAV 系统才能部署。

在自组网架构中，每个节点都可以充当路由器。这类网络也称为 FANET：它们没有中心基础设施，因此对孤立攻击或节点故障具有很强鲁棒性。此外，由于这类网络不依赖任何外部支持，可以在任意地点快速部署。这些特性一方面使 FANET 成为许多应用最合适的解决方案，另一方面也带来了具有挑战性的网络问题。事实上，由于 UAV 的运动快速且不规则，FANET 拓扑可能迅速变化，节点必须通过自动更新路由表来响应。因此，在 FANET 中，采用快速且响应灵敏的路由过程至关重要。在 [17] 中，我们表明一些最流行的 MANET 路由算法，例如 OLSR 和 BABEL，无法跟踪 FANET 的快速拓扑变化。文献 [7] 也得出了类似结论。基于这一原因，我们在 [17] 中引入了 P-OLSR。为了预测节点间无线链路质量可能如何演化，P-OLSR 利用了通常可从 UAV 自动驾驶仪获得的 GPS 信息。为保持完整性，下面简要给出 ETX 的定义以及 P-OLSR 背后的关键概念。

A. 链路质量估计

OLSR 目前是自组网中最流行的主动式路由算法之一。它基于链路状态路由协议。原始 OLSR 设计未考虑无线链路质量。路由选择基于跳数度量，这对移动无线网络并不充分。然而，通过使用 ETX 度量 [20]，OLSR 链路质量扩展使我们能够考虑无线链路质量。ETX 度量由 [21] 引入，其定义为

$$\mathrm{ETX}(R)=\sum_{\eta\in R}\mathrm{ETX}(\eta)=\sum_{\eta\in R}\frac{1}{\phi(\eta)\rho(\eta)} \tag{1}$$

其中，R 是网络中两个节点之间的一条路由，η 是路由 R 中的一跳。$\phi(\eta)$ 是正向接收率，即通过跳 η 发送的数据包被成功接收的概率；$\rho(\eta)$ 是反向接收率，即相应 ACK 包被成功接收的概率。换言之，ETX 估计的是将一个数据包从源节点传送到最终目的节点所需的期望传输次数，包括重传次数。随后，OLSR 选择 ETX 最小的路由，该路由并不一定是跳数最少的路由。如果构成 R 的所有

跳均无差错，即 $\phi(\eta)= ho(\eta)=1$，则 $\mathrm{ETX}(R)$ 等于 R 的跳数。

接收率通常通过链路探测消息估计。OLSR 链路质量扩展使用名为 Hello 消息的控制消息作为链路探测。ϕ 通过指数滑动平均计算如下：

$$\begin{cases}\phi_l=\alpha h_l+(1-\alpha)\phi_{l-1}\\ \phi_0=0,\quad 0\le \alpha \le 1\end{cases} \tag{2}$$

其中

$$h_l=\begin{cases}1, & \text{若接收到第 }l\text{ 个 Hello 消息}\\0, & \text{否则}\end{cases} \tag{3}$$

而 $lpha$ 是一个 OLSR 参数，称为链路质量老化（link-quality aging），它决定接收率估计的准确性与响应性之间的权衡。一方面，较大的 $lpha$ 会使接收率在更长时间内平均，从而得到更稳定、更可靠的估计。另一方面，较小的 $lpha$ 会使系统响应更快。另一个重要 OLSR 参数是 Hello 间隔（Hello interval, HI），它表示 Hello 消息广播的频率。

B. 速度加权 ETX

在 FANET 中，节点移动很快；例如，我们的飞行机器人巡航速度约为 12 m/s。网络拓扑变化迅速，两个 UAV 之间的无线链路可能突然断开。在这类网络中，ETX 度量可能并不充分，因为它对链路变化的响应不够快。由于指数滑动平均引入的延迟，节点在发现某条无线链路已经断开时会存在不可忽略的滞后。因此，在相当一段时间内，它仍会继续通过实际上已经断开的链路转发数据包。

为解决这一问题，我们修改 ETX 度量，使其考虑 UAV 相对于其邻居的位置和运动方向。节点 i 与节点 j 之间跳 η 的 $\mathrm{ETX}(\eta)$ 度量由一个反映 i 与 j 相对速度的因子加权：

$$\mathrm{ETX}(\eta)=\frac{e^{v_{\ell}^{i,j}\beta}}{\phi(\eta)\rho(\eta)} \tag{4}$$

其中，$v_{\ell}^{i,j}$ 是节点 i 与 j 之间的相对速度，eta 是非负参数。

如果节点 i 和 j 相互靠近，则相对速度为负，因此 ETX 将被一个小于 1 的因子加权。相反，如果节点 i 和 j 相互远离，则相对速度为正，因此 ETX 将被一个大于 1 的因子加权。换句话说，即使两条跳具有相同的 ϕ 和 $ ho$，两个正在相互靠近的节点之间的跳也会优先于两个正在相互远离的节点之间的跳。

为了计算速度加权 ETX，我们假设每个节点都知道其邻居的位置。如第 III 节所示，为了在网络中分发 GPS 坐标，我们在 Hello 消息中添加了一个字段。

在时刻 t_ℓ，节点 i 与 j 之间的瞬时相对速度计算为

$$\tilde{v}_{\ell}^{i,j}=\frac{d_{\ell}^{i,j}-d_{\ell-1}^{i,j}}{t_\ell-t_{\ell-1}} \tag{5}$$

其中，t_ℓ 和 $t_{\ell-1}$ 分别是最近一个和倒数第二个 Hello 消息的到达时间；$d_{\ell}^{i,j}$ 和 $d_{\ell-1}^{i,j}$ 是节点 i 与 j 之间对应的距离。由于 GPS 位置存在误差，且阵风可能扰动 UAV 运动，因此最好使用指数滑动平均对瞬时速度进行平均：

$$\begin{cases}v_{\ell}^{i,j}=\gamma\tilde{v}_{\ell}^{i,j}+(1-\gamma)v_{\ell-1}^{i,j}\\v_0^{i,j}=0,\quad 0\le\gamma\le 1\end{cases} \tag{6}$$

其中，γ 是 P-OLSR 参数。通过调节 P-OLSR 参数 eta 和 γ，我们可以使路由选择适配 UAV 的巡航速度和选定的 HI。固定翼 UAV 需要前向运动才能飞行，也需要最小空速和转弯半径。因此，UAV 的运动方向是预测其近期位置以及预判链路质量可能如何演化的良好指标。

III. 实现细节

为实现 P-OLSR 协议，我们基于一个名为 OLSRd 的 OLSR 开源实现 [22] 进行了分叉。在修改后的版本中，Hello 消息被扩展为包含位置信息。因此，每个节点都知道其邻居的位置，并能够根据式 (4) 计算相应 ETX。

A. 带链路质量扩展的 OLSRd

OLSRd 通过所谓链路质量扩展 [20] 使用链路质量感知和 ETX 度量。它以面向基于 ETX 度量使用的链路质量感知算法替代 OLSR 协议中的滞回机制。为此，链路质量扩展使用 OLSR Hello 消息探测链路质量，并在检测和通告邻居之外，通告链路特定的质量信息，即接收率 ϕ 和 $ ho$。同样，它也在将分发到整个网络的 OLSR 拓扑控制（topology control, TC）消息中包含链路质量信息。显然，修改后的消息不再符合 RFC，因为它们包含用于链路质量信息的新字段。因此，网络中的所有节点都必须使用链路质量扩展。

B. P-OLSRd 实现

为实现 P-OLSR，我们必须在每个节点与其邻居之间共享坐标，即经度、纬度和高度。这通过 Hello 消息完成。随后，每个节点使用邻居坐标计算相应的相对速度，并通过

Hello 消息和 TC 消息将这些相对速度在整个网络中共享。

[此处插入 Figure 1] 图 1. 原始（即 OLSRd）Hello 消息的格式。

图 1 给出了 OLSRd 中原始 Hello 消息的结构。第一个 8 字节块携带节点自身的信息。注意，在该块中有 3 个保留字节未被 OLSR 守护进程使用，并以 0 填充。随后，对节点看到的每个邻居追加一个 8 字节块。该块格式如下：4 字节用于邻居的 IP 地址，1 字节用于正向接收率 $\phi(\eta')$，1 字节用于反向接收率 $ ho(\eta')$，另有 2 字节未使用，因此以 0 填充。这里，$\eta'$ 是产生 Hello 消息的节点与其邻居之间的跳。

[此处插入 Figure 2] 图 2. 修改后（即 P-OLSRd）Hello 消息的格式。

图 2 显示了修改后的 Hello 消息结构。我们用灰色突出显示新增或修改的字段。消息的第一部分包含 16 字节，而不是 8 字节。它包含纬度和经度，二者均以单精度浮点数格式表示，各占 4 字节。高度以 16 位定点数格式表示，替代 OLSR 守护进程未使用的 2 个保留字节。与原始 Hello 消息类似，对节点看到的每个邻居追加一个 8 字节块。此处唯一不同在于，我们使用 2 个空字节传递节点之间的平均相对速度。速度以 16 位定点数格式表示。

原始 Hello 消息与修改后 Hello 消息之间的大小差异为 8 字节，并且与网络中节点数量无关。Hello 消息被封装到 UDP 数据报中，UDP 数据报又被封装到 IP 分组中，随后再封装到 802.11 帧中。对于中型和大型网络而言，与帧的总大小相比，额外的 8 字节构成的开销可以忽略。

[此处插入 Figure 3] 图 3. 原始（即 OLSRd）拓扑控制消息的格式。ANSN 表示通告邻居序列号。

[此处插入 Figure 4] 图 4. 修改后（即 P-OLSRd）拓扑控制消息的格式。

图 3 和图 4 分别显示了 OLSRd 和 P-OLSRd 的 TC 消息结构。二者仅有一个字段不同：P-OLSRd 利用 2 个保留字节传送平均相对速度，该速度以 16 位定点数格式表示。原始 TC 消息与修改后 TC 消息大小相同。

IV. UAV 测试平台

小型 UAV 可分为两大类：旋翼式和固定翼式。旋翼式 UAV 又称小型直升机或多旋翼机，依靠一个或多个旋翼产生的升力飞行，例如直升机。典型旋翼式 UAV 由四个旋翼组成，此时也称四旋翼。它们能够垂直起降、向任意方向飞行，并能在空中保持固定位置。

固定翼 UAV 利用飞行器在空气中的前向速度产生的升力飞行；因此需要前向运动。它们具有最小速度和转弯半径，与旋翼式 UAV 相比，可以以更高速度和更高能量效率飞

行。因此，它们能够覆盖更大区域，但网络拓扑也更可能迅速变化。这使固定翼 UAV 的自组网更具挑战性，同时也更有研究价值。

本文讨论固定翼 UAV，而不是旋翼式 UAV。在实验中，我们使用两架由 SenseFly 开发的 eBee 固定翼 UAV [18]。飞行器机身由发泡聚丙烯制成，尾部安装单个由电机驱动的螺旋桨。eBee 平台如图 5(a) 所示。它集成了自动驾驶仪，能够在风速最高 12 m/s 条件下飞行，巡航速度约为 57 km/h，续航时间为 45 min。发生紧急情况时，可通过 Microhard Systems Nano n2420 [23] 链路连接在最远 3 km 距离内进行遥控；该低数据率控制链路仅用于控制飞机。UAV 产生的数据则通过 802.11n 链路承载。由于尺寸小（翼展 96 cm）且重量轻（低于 630 g），飞行中的 eBee 不被认为具有危险性。在一些国家，例如瑞士，它们无需特定授权即可使用。

[此处插入 Figure 5] 图 5. 实验中使用的 UAV 平台。(a) SenseFly eBee，搭载 HD 摄像头、Linksys AE3000 USB 网卡和 Gumstix 计算模块。(b) UAV 后舱中的计算机和扩展板。

在每架飞机上，我们安装了 Gumstix Inc. 生产的基于 ARM 的计算模块 Gumstix Overo Tide [24]。该计算机运行定制 Linux 发行版（内核版本 3.5.0），并连接到我们设计和制作的兼容扩展板。扩展板包含一个带四个供电端口的 USB 2.0 集线器，以及一个连接到自动驾驶仪的串口。通过该串口，Gumstix 能够获取当前 GPS 数据以及其他飞行参数。计算机还通过 USB 连接到 HD 摄像头和 Wi-Fi 无线接口。嵌入式计算机配置如图 5(b) 所示。

Wi-Fi 无线接口为 Linksys AE3000 USB 网卡，采用 802.11n。尽管尺寸较小，它们支持带三个天线的 MIMO 系统。实验期间，我们启用了 802.11n 空时分组编码以利用信道分集。传输带宽设置为 5 GHz 非授权频段中的 20 MHz。我们使用正交相移键控调制、1/2 码率和一个空间流（MODCOD 1）。

V. 实验

本节描述我们在 EPFL 校园进行的两个实验。第一个实验旨在表征 UAV 与地面节点之间的端到端链路性能。具体而言，我们确定了两个节点能够以可容忍丢包量通信的通信距离。第二个实验比较了 OLSR 协议和 P-OLSR 协议。

A. 链路性能评估

在该实验中，我们使用一个由地面节点和飞行 UAV 组成的两节点网络。UAV 在两个相距 450 m 的检查点之间飞行。对两个检查点，我们均设置 30 m 的转弯半径，离地高度为 75 m。地面节点位于其中一个检查点的中心。使用 iperf，我们每秒测量一次链路质量。每秒，UAV 向地面节点发送 85 个 UDP 数据报，总计 1 Mb。所有延迟超过 5 s

才收到的数据报均视为丢失。乱序到达但延迟小于 5 s 的数据报也计为正确接收。这是视频流可以容忍的情况，其中视频以 5 s 延迟播放。每秒，我们计算数据报丢失率（datagram loss rate, DLR），即丢失数据报数量与数据报总数之比。

[此处插入 Figure 6] 图 6. 实验 DLR 与距离的关系。黑色叉号为 DLR 测量值，红色虚线为对应的非线性最小二乘回归函数。

[此处插入 Figure 7] 图 7. 平均 DLR 与距离的关系。蓝色柱表示每个距离区间的测量次数，绿色实线表示平均 DLR。

结果如图 6 所示。黑色叉号表示在给定距离测得的 DLR。虚线表示对应的非线性最小二乘回归函数。我们使用的模型函数为

$$\frac{1}{1+e^{-(p_1+p_2d)}} \tag{7}$$

其中，d 是以米为单位的距离，p_1 和 p_2 是待估计系数。使用非线性拟合方法，我们计算得到使最小二乘意义下拟合最优的 p_1 和 p_2，其值分别为 $p_1=8.9$ 和 $p_2=0.025$。

在图 7 中，我们以 20 m 的箱宽对发送端与接收端之间的距离进行量化。对每个箱，计算平均 DLR。所得曲线以绿色绘制，同时给出每个箱中的测量数量。由结果可见，当距离短于 250 m 时，连接良好。在该区域中，观测到的 DLR 始终低于 0.2。从 250 m 到 300 m 出现过渡，此时 DLR 可高达 1，但平均低于 0.3。当距离大于 300 m 时，连接显著退化，DLR 通常接近 1。平均 DLR 在 350 m 处为 0.5。我们也观察到少数距离超过 400 m 时仍保持良好连接的情况。

B. 路由性能评估

在第二个实验中，我们比较了带链路质量扩展的 OLSR 与 P-OLSR 的路由性能。对 OLSR 和 P-OLSR，我们均将 HI 设置为 0.5 s。该值在开销量和算法反应速度之间取得了良好折中。如果使用 OLSRd 中默认的 HI 值 2 s，算法将过慢，无法跟随拓扑变化。由于 P-OLSR 利用 GPS 信息估计链路质量演化，它也可以使用更长的 HI。不过，为公平起见，我们对两种算法使用相同值。

我们将链路质量老化参数 $lpha$ 对 OLSR 设置为 0.2，对 P-OLSR 设置为 0.05。该参数控制接收率估计准确性与响应性之间的权衡。如前所述，由于 P-OLSR 能预测链路质量演化，它可以使用较小的 $lpha$，从而得到更准确的接收率估计。相反，OLSR 需要较大的老化值来提高响应性，但代价是准确性下降。其他 P-OLSR 参数设置为 $eta=0.2$ 和 $\gamma=0.04$。

网络由三个节点组成：一个固定在地面的目的节点（节点 1）、一个飞行中的 UAV 源节点（节点 2）和一个飞行中的 UAV 中继节点（节点 3）。节点 1 位于 EPFL 校园 BC

楼露台上（纬度：46.51843°N；经度：6.561591°E）。UAV 源节点 2 沿节点 1 以西 600 m 的直线轨迹飞行，然后返回起点。UAV 中继节点 3 沿半径 30 m、圆心位于节点 1 以西 250 m 的圆形轨迹飞行。两架 UAV 均在离地约 75 m 处飞行，而 BC 楼露台约高出地面 10 m。飞机实际飞行轨迹如图 8 所示。

[此处插入 Figure 8] 图 8. 网络外场实验期间 UAV 的轨迹。

对每种路由算法，我们执行十个循环。循环时间受天气条件，特别是风的影响。在实验期间，eBee 平均需要 120 s 完成一个循环。最快循环与最慢循环之间的时间差约为 10 s。在每个循环中，节点 2 为到达节点 1 而改变其路由，从直接连接变为两跳连接，反之亦然。因此，预计网络拓扑在每个循环中变化两次。

[此处插入 Figure 9] 图 9. 平均 DLR 的演化。虚线为 MAC 层仿真结果，实线为外场实验结果。

图 9 显示了十次运行期间 DLR 的演化。对于 OLSR，可以看到一些 DLR 峰值，它们对应路由算法必须从直接链路切换到两跳链路的时刻。其原因是 OLSR 需要数秒才能检测到无线直接链路已断开。这会转化为服务中断。然而，P-OLSR 能够快速响应拓扑变化。从外场测试结果可以看到，P-OLSR 能够预测拓扑变化，并在先前链路断开之前做出反应。P-OLSR 结果中出现的 DLR 峰值是由无线信道衰落造成的，而不是由错误路由造成的。

VI. 更大网络中的媒体访问控制层仿真

本节考察 P-OLSR 在更大 FANET 上运行时的行为。当涉及许多 UAV 时，外场实验成本较高。因此，我们通过一个集成测试平台各方面因素的网络仿真平台分析 P-OLSR 的性能。

A. 仿真平台

为分析中型/大型 FANET 中的路由性能，我们开发了图 10 所示的仿真平台。它为网络中的每个节点创建一个 Linux 容器（Linux container, LXC）。节点通过一个名为可扩展移动自组网仿真器（extendable mobile ad hoc network emulator, EMANE）的 MAC 层实时仿真器相连。EMANE 是一个主要由美国海军研究实验室开发的开源框架 [25]。MAC 层和物理层由其仿真，而其余层使用 Linux 机器中的真实软件实现。作为传播信道模型，我们使用 [26] 中定义的 IEEE 802.11 TGn 模型 D。该模型面向具有视距条件的室外环境。EMANE 从日志文件导入 UAV 位置，并利用这些位置计算每条链路的路径损耗。这些日志文件可以从真实飞行数据日志获得，也可以由复现真实飞行条件的飞行模拟器生成。在将 UAV 位置传递给 P-OLSR 守护进程之前，我们添加误差以考虑不完美的 GPS 接收机。我们依据 [27] 给出的 GPS 误差统计表征对 GPS 误差建模。

[此处插入 Figure 10] 图 10. 仿真平台。

B. 仿真结果

我们进行了两轮网络仿真。在第一轮中，我们复现实验中的条件，以测试仿真器。我们使用实际实验日志文件中记录的位置。图 9 将 OLSR 和 P-OLSR 的仿真结果（虚线）与实验结果（实线）并列显示。仿真结果与实验结果吻合。

在第二轮仿真中，我们评估 P-OLSR 在更大网络中的行为，并分析多个参数的作用，即 HI、链路质量老化参数 $lpha$，以及 P-OLSR 特有参数 eta 和 γ。网络由 19 架移动 UAV 组成。一架 UAV（节点 2）沿图 11 中红色虚线标出的轨迹扫描一个 1200 m² 的矩形区域。完成该轨迹需要 380 s。其他 UAV（节点 1、3、...、19）均匀分布在该区域内。它们围绕各自航路点盘旋，复现真实固定翼 UAV 的行为。圆形轨迹半径为 30 m，速度为 12 m/s，初始相位在 0 到 2π 之间均匀分布。中继节点之间的距离使得只有最近邻之间具有直接链路。例如，节点 10 只能直接与节点 5、7、8、12、13 和 15 通信。

[此处插入 Figure 11] 图 11. 仿真设置。网络由 19 个节点组成。节点 2 以 12 m/s 的速度沿红色虚线标出的轨迹飞行。

与实验中一样，我们使用 iperf 每秒从节点 2 向节点 1 发送 85 个 UDP 数据报，总计 1 Mb。为了更紧凑地表示结果，我们用平均中断时间比较网络性能。当 DLR 大于 0.2 时，我们称发生一次中断。该事件的中断持续时间是 DLR 保持在 0.2 以上的时间区间长度。一次运行的中断时间为所有中断持续时间之和。为对结果取平均，我们对每种配置重复仿真十次。

[此处插入 Figure 12] 图 12. 当 $lpha=0.2$、$eta=0.2$ 且 HI 取不同值时，OLSR 和 P-OLSR 的平均中断时间。

[此处插入 Figure 13] 图 13. 当 $lpha=0.2$、$\gamma=0.08$ 且 HI 取不同值时，OLSR 和 P-OLSR 的平均中断时间。

[此处插入 Figure 14] 图 14. 在不同 HI 和 $lpha$ 取值下，OLSR 与 P-OLSR 的平均中断时间。

在图 12 和图 13 中，我们在保持老化参数 $lpha=0.2$ 的情况下，比较了不同 HI 持续时间下的 OLSR 和 P-OLSR。我们给出了若干 P-OLSR 配置：在图 12 中，保持 eta 固定为 $eta=0.2$，并改变速度老化参数 γ；在图 13 中，固定 $\gamma=0.08$，并改变 eta。注意，与 OLSR 相比，P-OLSR 显著降低了中断时间。在所有配置中，P-OLSR 至少将中断时间减少 85%。仅考虑性能最好的 P-OLSR 配置，当 HI 分别为 0.5、1 和 2 s 时，中断时间减少约为 95%、92% 和 90%。

在图 12 中，我们比较了不同 γ 取值下的 P-OLSR 配置。可以看到，当 HI 较短时，降低 γ 更有利，反之亦然，因为如果 Hello 消息速率较低，就适合让先前速度估计更快老化。在图 13 中，我们考察参数 eta 的作用。可以注意到，当 HI 较长时，增大 eta 更有利，这意味着速度项在 ETX 计算中的权重更大，见式 (4)。直观地说，当 Hello 消息速率较低时，链路质量估计对信道波动的跟踪较慢，因此与链路质量项相比，给速度项更高权重是有利的。

在图 14 中，我们可以考察 HI 和链路质量老化参数 $lpha$ 的作用。我们在不同老化值和不同 HI 持续时间下比较 P-OLSR 与 OLSR。为避免图中元素过多，我们仅考虑一种 P-OLSR 配置，即 $eta=0.2$ 和 $\gamma=0.08$。

如图 14 所示，HI 越短，性能越好。然而，将 HI 从 1 s 减半到 0.5 s 所带来的改进可能并不足以证明信令流量增加是合理的。这一点在使用 P-OLSR 时更加明显。事实上，通过利用 GPS 信息，即使 Hello 消息速率较低，P-OLSR 也能够跟踪网络拓扑演化。例如可以注意到，HI 为 2 s 的 P-OLSR 与 HI 为 0.5 s 的 OLSR 相比，将中断时间减少了 80%，即使前者产生的 Hello 消息约为后者的四分之一。

我们还从有效吞吐量（goodput）角度比较性能。在理想链路条件下，有效吞吐量等于 1 Mb/s。图 15 绘制了当 HI=1 s、$lpha=0.1$，且 P-OLSR 特有参数 $\gamma=0.08$ 和 $eta=0.2$ 时，OLSR 与 P-OLSR 在一次仿真中达到的有效吞吐量。由图可见，OLSR 达到的有效吞吐量不稳定，经常低于 0.6 Mb/s，甚至达到 0。这是因为 OLSR 未能快速响应拓扑变化。另一方面，P-OLSR 能够快速响应拓扑变化并避免中断，因此获得了更稳定的有效吞吐量。它从不低于 0.6 Mb/s，并且大多数时间高于 0.8 Mb/s。有效吞吐量低于 1 Mb/s 是因为随机信道波动造成了一些分组丢失。图中还报告了整个仿真时长内的平均有效吞吐量，OLSR 为 0.83 Mb/s，P-OLSR 为 0.95 Mb/s。其他情形表现类似。为使表示更紧凑，对其他情形，我们报告整个仿真时长内的平均有效吞吐量，见图 16-18。如前所述，我们对每种配置重复仿真十次，并报告平均结果。

[此处插入 Figure 15] 图 15. 当 HI=1 s、$lpha=0.1$、$eta=0.2$ 且 $\gamma=0.08$ 时，一次仿真中的有效吞吐量。

[此处插入 Figure 16] 图 16. 当 $lpha=0.2$、$eta=0.2$ 且 HI 取不同值时，OLSR 和 P-OLSR 的平均有效吞吐量。

[此处插入 Figure 17] 图 17. 当 $lpha=0.2$、$\gamma=0.08$ 且 HI 取不同值时，OLSR 和 P-OLSR 的平均有效吞吐量。

[此处插入 Figure 18] 图 18. 在不同 HI 和 $lpha$ 取值下，OLSR 与 P-OLSR 的平均有效吞吐量。

在图 16 和图 17 中，我们在保持 $lpha=0.2$ 的情况下，比较了多个 HI 取值下的 OLSR 和 P-OLSR。在图 16 中，我们固定 $eta=0.2$ 并改变 γ；在图 17 中，我们固定 $\gamma=0.08$ 并改变 eta。可以看到，在所有情况下，P-OLSR 都比 OLSR 提高了平均有效吞吐量。当 Hello 消息速率较低（HI=2 s）时，差距更大，因为 OLSR 对拓扑变化的响应更慢。在图 18 中，我们在不同老化值和不同 HI 持续时间下比较 P-OLSR 和 OLSR。同样，为避免图中元素过多，我们仅考虑 $eta=0.2$ 和 $\gamma=0.08$ 的 P-OLSR 配置。再次可以看到，P-OLSR 在每种配置中都优于 OLSR。当 Hello 消息速率较高时，二者差距较小。

VII. 结论

本文比较了 P-OLSR 与 OLSR 在由小型固定翼 UAV 组成的 FANET 中的性能。

这类网络具有高度移动性，这对路由协议构成挑战。为 MANET 设计的路由协议大多无法跟踪网络拓扑的演化。我们通过设计一种名为 P-OLSR 的 OLSR 扩展来解决这一问题：它利用 GPS 信息预测无线链路质量将如何演化。网络仿真和外场实验验证了我们的预期。使用 P-OLSR 时，路由能够无中断地跟随拓扑变化，而 OLSR 则做不到这一点。我们在 SMAVNET II 项目 [19] 中使用 P-OLSR 来改进路由。SMAVNET II 是一个用于开发自组织 UAV 网络的研究项目。

参考文献

[1] C. Barrado 等，“Wildfire monitoring using a mixed air-ground mobile network,” IEEE Pervasive Comput., vol. 9, no. 4, pp. 24-32, Oct. 2010.

[2] Z. Sun 等，“BorderSense: Border patrol through advanced wireless sensor networks,” Ad Hoc Netw., vol. 9, no. 3, pp. 468-477, May 2011.

[3] I. Rubin and R. Zhang, “Placement of UAVs as communication relays aiding mobile ad hoc wireless networks,” Proc. IEEE MILCOM, Oct. 2007, pp. 1-7.

[4] E. P. de Freitas 等，“UAV relay network to support WSN connectivity,” Proc. IEEE ICUMT, 2010, pp. 309-314.

[5] F. Jiang and A. Swindlehurst, “Dynamic UAV relay positioning for the ground-to-air uplink,” Proc. IEEE GC Wkshps, Dec. 2010, pp. 1766-1770.

[6] I. Bekmezci, O. K. Sahingoz, and S. Temel, “Flying ad-hoc networks (FANETs): A survey,” Ad Hoc Networks, vol. 11, no. 3, pp. 1254-1270, May 2013.

[7] O. Sahingoz, “Mobile networking with UAVs: Opportunities and challenges,” Proc. ICUAS, May 2013, pp. 933-941.

[8] K. Zhang, W. Zhang, and J.-Z. Zeng, “Preliminary study of routing and data integrity in mobile Ad Hoc UAV network,” Proc. ICACIA, Dec. 2008, pp. 347-350.

[9] J. Chroboczek, “The Babel routing protocol,” RFC 6126, Apr. 2011.

[10] T. Clausen and P. Jacquet, “Optimized link state routing protocol (OLSR),” RFC 3626, Oct. 2003.

[11] C. Dearlove, T. Clausen, and P. Jacquet, “The optimized link state routing protocol version 2,” Draft RFC draft-ietf-manet-olsrv2-10, 2009.

[12] E. W. Frew and T. X. Brown, “Networking issues for small unmanned aircraft systems,” J. Intell. Robot. Syst., vol. 54, no. 1-3, pp. 21-37, Mar. 2009.

[13] Y. Guo, X. Li, H. Yousefizadeh, and H. Jafarkhani, “UAV-aided cross-layer routing for MANETs,” Proc. IEEE WCNC, Apr. 2012, pp. 2928-2933.

[14] A. Alshbatat and L. Dong, “Cross layer design for mobile Ad-Hoc unmanned aerial vehicle communication networks,” Proc. ICNSC, Apr. 2010, pp. 331-336.

[15] M. Benzaid, P. Minet, and K. Al Agha, “Integrating fast mobility in the OLSR routing protocol,” Proc. 4th Int. Workshop Mobile Wireless Commun. Netw., 2002, pp. 217-221.

[16] M. Benzaid, P. Minet, and K. Al-Agha, “Analysis and simulation of fast-OLSR,” Proc. 57th IEEE VTC-Spring, Apr. 2003, vol. 3, pp. 1788-1792.

[17] S. Rosati, K. Kruzelecki, L. Traynard, and B. Rimoldi, “Speed-aware routing for UAV Ad-Hoc networks,” Proc. 4th Int. IEEE Workshop Wireless Netw. & Control Unmanned Auton. Veh., 2013, pp. 1788-1792.

[18] SenseFly eBee. [Online]. Available: http://www.sensefly.com/drones/ebee.html

[19] SMAVNET II website. [Online]. Available: http://smavnet.epfl.ch

[20] olsrd Link Quality Extensions. [Online]. Available: http://www.olsr.org/docs/README-Link-Quality.html

[21] D. S. J. De Couto, D. Aguayo, J. Bicket, and R. Morris, “A high-throughput path metric for multi-hop wireless routing,” Proc. 9th Annu. Int. Conf. MobiCom, 2003, pp. 134-146.

[22] Optimized Link State Routing Daemon. [Online]. Available: http://www.olsr.org/

[23] Microhard Systems Inc. Spread Spectrum Wireless Modem. [Online]. Available: http://www.microhardcorp.com/n2420.php

[24] Gumstix Web Page: Overo Tide COM Product overview. [Online]. Available: https://www.gumstix.com/store/app.php/products/257/

[25] Extendable Mobile Ad-hoc Network Emulator (EMANE). [Online]. Available: http://cs.itd.nrl.navy.mil/work/emane/

[26] IEEE P802.11 Wireless LANs, “TGn Channel Models,” IEEE Std. 802.11 11-03/940r4, Tech. Rep., 2004.

[27] E. Akim and D. Tuchin, “GPS errors statistical analysis for ground receiver measurements,” Keldysh Inst. Appl. Math., Russia Academy Sci., Moscow, Russia, 2002.

作者简介

Stefano Rosati（S'07-M'11）分别于 2007 年和 2011 年在意大利博洛尼亚大学获得电信工程 Laurea 学位（最高荣誉）和博士学位。他是瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）的博士后研究工程师。2007 年至 2011 年，他在博洛尼亚大学电子系统高级研究中心工作。2010 年，他曾在美国加利福尼亚州圣迭戈 Qualcomm Inc. 公司研发部门实习。2011 年，他加入 EPFL 信息处理组和移动通信实验室。他发表了多篇科学论文，并拥有与其研究主题相关的国际专利。他的兴趣涵盖数字通信的多个方面，尤其是下一代蜂窝通信系统，以及地面和卫星广播网络。他的研究活动还聚焦于飞行自组网和无人机自组织网络。

Karol Kruzelecki（M'09）分别于 2008 年 9 月和 11 月在波兰克拉科夫理工大学获得计算机科学和计算力学硕士工程师学位。他是瑞士洛桑 EPFL 的研究工程师。2008 年至 2011 年间，他在欧洲核子研究组织（CERN）从事自动构建和测试系统开发，用于提高大型强子对撞机 beauty 实验（LHCb）的软件质量和可靠性。2012 年，他加入 EPFL 信息处理组和移动通信实验室。

Gregoire Heitz 于 2012 年在法国里昂 ENSCPE 获得电子学硕士学位。2011 年，他在 SenseFly SA 完成硕士论文，研究一款新型飞行机器人。自 2012 年 9 月起，他在瑞士洛桑 EPFL 智能系统实验室担任工程师。他的研究兴趣在于嵌入式系统开发。

Dario Floreano（SM'06）分别于 1988 年在意大利的里雅斯特大学获得 M.A. 学位、1991 年在英国斯特灵大学获得 M.S. 学位，并于 1995 年在的里雅斯特大学获得博士学位。他是瑞士洛桑 EPFL 的正教授，担任智能系统实验室主任以及瑞士国家机器人能力中心主任。他在进化机器人学、仿生人工智能和仿生飞行机器人等主题上发表了 300 余篇同行评议论文和三本书，并创办了两家衍生公司。他的研究兴趣是生物学、人工智能和机器人学的融合。

Bixio Rimoldi（S'83-M'85-SM'92-F'00）在瑞士苏黎世联邦理工学院电气工程系获得文凭和博士学位。1988-1989 年间，他曾在美国圣母大学和斯坦福大学担任访问职位。1989 年，他加入美国圣路易斯华盛顿大学电气工程学院；自 1997 年起，他任瑞士洛桑 EPFL 正教授，并担任移动通信实验室主任。他曾在麻省理工学院和加州大学伯克利分校进行学术休假。他的兴趣涵盖数字通信的多个方面，尤其是信息论和软件定义无线电。Rimoldi 博士于 1993 年获得美国国家科学基金会青年研究者奖。2002-2009 年间，他担任 IEEE 信息论学会理事会成员，并担任过包括主席在内的多个职务。